Si studi il carattere di

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{n+7}{n^2+n}\right)$$

È una serie a termini positivi perché

$$\frac{n+7}{n^2+n} \geq 0 \quad \forall \; n \geq 1$$

$$\Downarrow$$

$$1 + \underbrace{\frac{n+7}{n^2+n}}_{\geq 0} \geq 1$$

$$\Downarrow$$

$$\ln\left(1 + \frac{n+7}{n^2+n}\right) \geq \ln 1 = 0$$

Possiamo usare i criteri di convergenza per le serie a termini positivi.

Consideriamo il criterio del confronto asintotico

$$\lim_{n\to+\infty} \ln\left(1+\underbrace{\frac{n+7}{n^2+n}}_{\downarrow 0}\right) =$$

$$\left|\begin{array}{l} \ln(1+x) \sim x \\ x\to 0 \end{array}\right.$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n+7}{n^2+n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n^2} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{n}\right)$$

Allora

$$\ln\left(1+\frac{n+7}{n^2+n}\right) \sim \frac{1}{n}$$

Allora

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{n+7}{n^2+n}\right)$$ ha lo stesso

carattere di $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$

Poiché $\sum_{n=1} \frac{1}{n} = +\infty$ (DIVERGE)

anche

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{n+7}{n^2+n}\right) = +\infty$$

.

.

Si studi la funzione

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2+2}{x^2-1}}$$

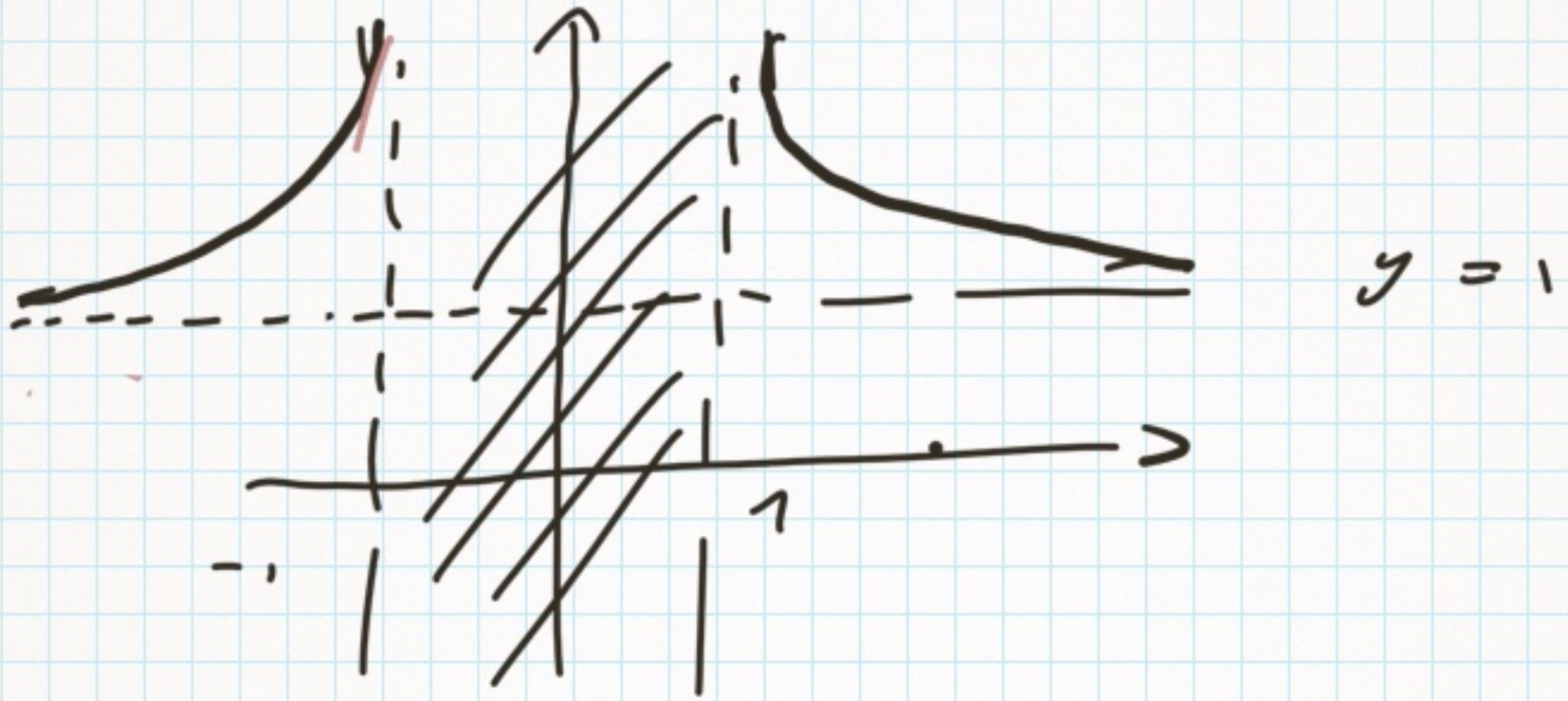
tracciando il segno di f''

Dominio

$$\frac{x^2+2}{x^2-1} \geq 0$$

$x^2+2 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ / ANZI $x^2+2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$x^2-1 > 0 \qquad x < -1 \vee x > 1$



$f(x) > 0 \quad \forall x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$

perché il modulo quadro sono sempre positivi nel loro dominio

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 1 = \lim_{x \to -\infty} f(x)$$

$y = 1$ ASINTOTO ORIZZONTALE

f INTERSECA LA RETA $y=1$?

$$\sqrt{\frac{x^2+2}{x^2-1}} = 1$$

$\frac{x^2+2}{x^2-1}$: ≥ 0 ; 1 : > 0

$x \leq -1 \vee x > 1$

$$\frac{x^2+2}{x^2-1} = 1 \Rightarrow x^2+2 = x^2-1 \quad !!$$

. ASINTOTOS VERTICALS.

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \to -1^-} f(x) = +\infty$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2+2}{x^2-1}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{x^2+2}{x^2-1}}} \cdot \frac{2x(x^2-1) - 2x(x^2+2)}{(x^2-1)^2} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\frac{x^2+2}{x^2-1}}} \cdot \frac{4x(x^2-1-x^2-2)}{(x^2-1)^2} = \cdot$$

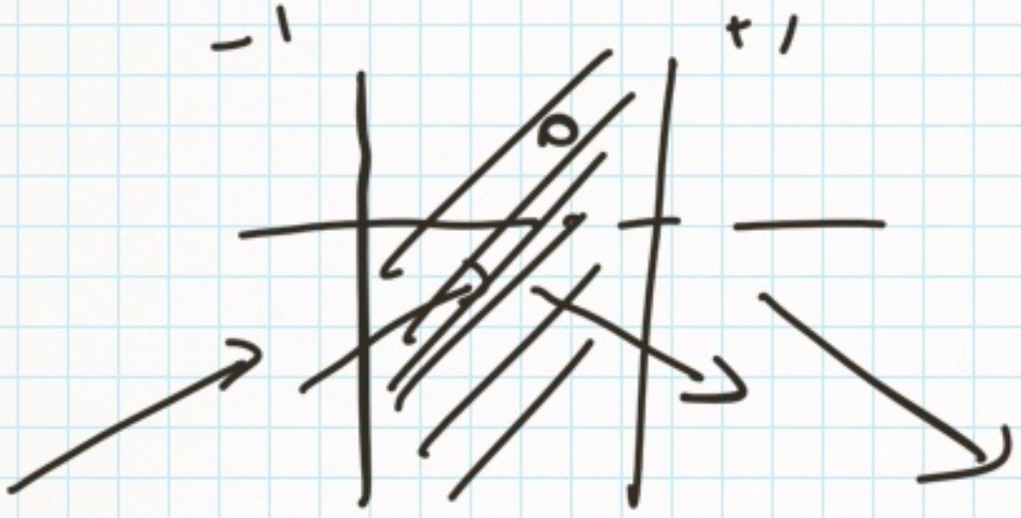
$$= \underbrace{\sqrt{\frac{x^2-1}{x^2+2}}}_{\geq 0} \cdot \underbrace{\frac{-3x}{(x^2-1)^2}}_{> 0}$$

$$\begin{cases} \frac{x^2-1}{x^2+2} \geq 0 \\ x^2 - 1 \neq 0 \end{cases}$$

Allora f ha lo stesso dominio di f', ossia f è derivabile nel suo dominio

Possiamo studiare la monotonia di f

$$f'(x) \geq 0 \iff -3x \geq 0 \iff x \leq 0$$



f ha un punto di massimo o minimo relativo

Studiare il carattere di

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+3}{\sqrt{n^7+3n^2-1}}$$

$\forall n \geq 1$ $\quad \frac{n+3}{\sqrt{n^7+3n^2-1}} \geq 0$ quindi la serie è DEFINITIVAMENTE A TERMINI POSITIVI

Possiamo applicare i criteri per le serie a termini positivi

Usiamo il criterio del confronto asintotico

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n+3}{\sqrt{n^7+n^2-1}} =$$

$\frac{7}{2} > 2$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{n^7}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n^{\frac{7}{2}}} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{2}}}$$

Allora $\quad \frac{n+3}{\sqrt{n^7+n^2-1}} \sim \frac{1}{n^{\frac{5}{2}}}$

La nostra serie ha lo stesso

carattere di

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{2}}} < +\infty$$

serie armonica generalizzata con

$\alpha = \frac{5}{2} > 1$. Allora

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+3}{\sqrt{n^7 + n^2 - 1}} < +\infty \quad .$$

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln^4 x}\, dx$$

Integrale indefinito

$$\int \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln^4 x}\, dx = \int \frac{1}{x} \underbrace{(\ln x)}^{-4} dx$$

$$= \frac{(\ln x)^{-4+1}}{-4+1} + c = -\frac{1}{3} \frac{1}{\ln^3 x} + c$$

Allora

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln^4 x}\, dx = \left[-\frac{1}{3} \frac{1}{\ln^3 x} \right]_e^{e^2} .$$

$$\int x \underbrace{\arctan x}_{2} \, dx$$

PER PARTI

$$g'(x) = x \qquad f(x) = \frac{x^2}{2}$$

$$g(x) = \arctan x \qquad g'(x) = \frac{1}{x^2+1}$$

$$\int f'(x)\, g(x)\, dx = f(x)\cdot g(x) - \int f(x)\, g'(x)\, dx$$

Allora

$$\int x \cdot \arctan x \, dx = \frac{x^2}{2}\cdot \arctan x - \int \frac{x^2}{2}\cdot \frac{1}{x^2+1}\, dx$$

$$= \frac{x^2}{2}\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2+1-1}{x^2+1}\, dx =$$

$$\frac{x^2}{2}\arctan x - \frac{1}{2}\left[\int 1 \cdot 1 x - \int \frac{1}{x^2+1}\,dx\right]$$

$$= \frac{x^2}{2}\arctan x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\arctan x + c$$

~ ~

Studions la dérivabilité de f.

$$f(x) = \begin{cases} \cos x \cdot \sin^2 x & 0 \leq x \leq 1 \\ \ln(x^2+1) & -1 < x < 0 \end{cases}$$

.

.

Dobbiamo usare un risultato studiato a lezione

Sia $f: I \to \mathbb{R}$ f CONTINUA in I e derivabile in $I \setminus \{x_0\}$, $x_0 \in I$

Se $\exists \lim_{x \to x_0} f'(x) = l \in \mathbb{R}$.

allora f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = l$.

Per applicare il risultato verificare se f è continua.

Sicuramente f è continua per $x \neq 0$
(composta di funzioni elementari)

f è continua in $0 \iff$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = f(0) = \lim_{x \to 0^-} f(x)$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \cos x \, \sin^2 x =$$

$$= \cos 0 \cdot \sin^2 0 = 0 = f(0)$$

$\cos 0 \to 1$, $\sin 0 \to 0$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \ln(1+x^2) = \ln 1 = 0$$

f è continua anche in $x = 0$

Studiamo la derivabilità

$$f'(x) = \begin{cases} -\sin^2 x + 2\sin x \cos^2 x & 0 < x < 1 \\ \dfrac{2x}{x^2+1} & -1 < x < 0 \end{cases}$$

$g(x) = \cos x \cdot \sin^2 x,$

$$g'(x) = (-\sin x)\sin^2 x + \cos x \, 2\sin x \cos x$$

$$= -\sin^3 x + 2\sin x \cos^2 x$$

$$h(x) = \ln(1+x^2)$$

$$h'(x) = \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2+1}$$

Dwa wzory na

$$\exists \lim_{x \to 0} f'(x)$$

o ile

$$\lim_{x \to 0^-} f'(x) = \lim_{x \to 0^+} f'(x)$$

$$\lim_{x\to 0^-} f'(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{2x}{x^2+1} = 0$$

$$\lim_{x\to 0^+} f'(x) = \lim_{x\to 0^+} -\sin^3 x + 2\sin x \cos^2 x =$$

$$= 0 + 0 = 0$$

Allora, per la conseguenza del Teorema di l'Hospital visto prima, f è derivabile in 0 e $f'(0) = 0$

Studiare la derivabilità della funzione

$$f(x) = \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + 3$$

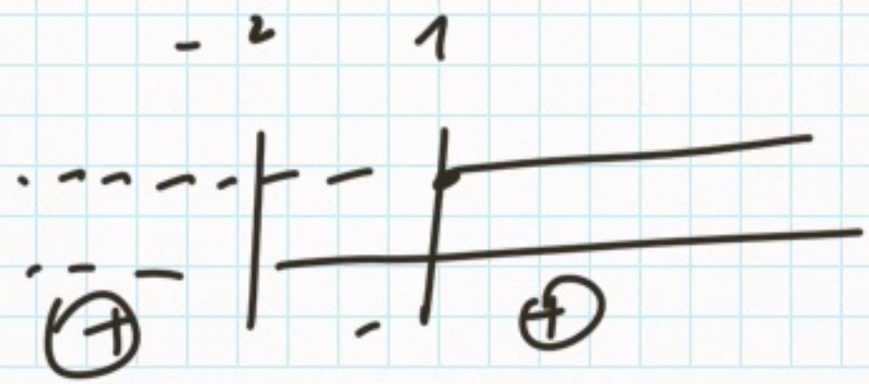
$x \neq -2$

f è continua

$\frac{x-1}{x+2} \geq 0$

$x - 1 \geq 0 \qquad x \geq +1$

$x + 2 > 0 \qquad x > -2$



$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x-1}{x+2} + 3 & x < -2 \\ -\dfrac{x-1}{x+2} + 3 & -2 < x < 1 \\ \dfrac{x-1}{x+2} + 3 & x \geq 1 \end{cases}$$

Studiamo la derivata di f

$$g(x) = \frac{x-1}{x+2}$$

$$g'(x) = \frac{x+2-(x-1)}{(x+2)^2} = \frac{x+2-x+1}{(x+2)^2} = \frac{3}{(x+2)^2}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{3}{(x+2)^2} & x < -2 \\ -\dfrac{3}{(x+2)^2} & -2 < x \leq 1 \\ \dfrac{3}{(x+2)^2} & x \geq 1 \end{cases}$$

$x = -2$ non è nel dominio di f quindi non devo studiare la derivabilità in quel punto

L'unico punto da studiare è $x = 1$

Usiamo di nuovo il teorema enunciato prima

$$\lim_{x\to 1^-} f'(x) = \lim_{x\to 1^-} -\frac{3}{(x+2)^2} = -\frac{3}{9} = \frac{-1}{3}$$

$$\lim_{x\to 1^+} f'(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{3}{(x+2)^2} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Allora f non è derivabile in $x=1$ e $x=1$ ha un punto angoloso.

Secondo metodo

$$f(x) = \left|\frac{x-1}{x+2}\right| + 3$$

Mi ricordo che, se $x \neq 0$

$$|x|' = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

Usando la formula di derivazione della funzione composta

$$f'(x) = \frac{\left|\frac{x-1}{x+2}\right|}{\frac{x-1}{x+2}} \left(\frac{x-1}{x+2}\right)' =$$

$$= \left| \frac{\frac{x-1}{x+2}}{\frac{x-1}{x+2}} \right| \cdot \pm 1 \cdot \frac{3}{(x+2)^2} =$$

$$= \begin{cases} \dfrac{3}{(x+2)^2} & x < -2 \vee x > 1 \\ -\dfrac{3}{(x+1)^2} & -2 < x < 1 \end{cases}$$

$x = 1$ NON è un dominio di f'

DEVO STUDIARE CHE SUCCEDE COME NELLA PARTE PRECEDENTE